事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

平度市

平度市“2.28”青岛安装建设股份有限公司窒息事故调查报告

发布时间：2016-10-10

2016年2月28日11时左右，青岛安装建设股份有限公司2名工人在新河化工基地青岛双桃化工（集团）有限公司平度分公司苯胺黑车间维修风机储槽罐漏水故障时发生氮气窒息事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失95余万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，平度市政府成立了由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、市卫计局、新河化工基地管委会有关人员组成的事故调查组，并邀请平度市检察院派员参加了事故调查。调查组经现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查清了事故原因，对事故性质、责任、处理建议取得了一致意见，并提出了事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

（一）青岛安装建设股份有限公司基本情况

1、青岛安装建设股份有限公司（原青岛市安装工程公司，以下简称安装公司），始建于1958年，1995年改制为股份制公司，位于青岛市四方区开封路26号，王某某为该公司的董事长、法定代表人。该公司以工业与民用安装工程为主，集机电安装、建筑施工、市政工程施工、化工石油工程施工、基础工程施工、国际经济技术合作、援外工程承包于一体的总承包施工企业，并拥有锅炉安装、起重机械、压力管道安装、压力容器制作安装等许可证。该公司建立了较为完善的安全生产责任制体系、安全生产规章制度和操作规程，成立了安全生产管理领导小组，王某某任组长，领导小组办公室设在公司专门的安全机构安全处，全公司有职工636人，有专职安全管理人员50人，安装公司下设有10个分公司（包括1个独立法人分公司：青岛安辉劳务承包有限公司和9个内设的非独立法人分公司），每个分公司都配有专职安全管理人员。该公司拥有建筑业企业《资质证书》（证书编号：A1124037020501，资质等级包括：机电安装工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包贰级），持有许可范围为建筑施工的《安全生产许可证》（编号：鲁JZ安许证字〔2014〕021619-01，有效期至2017年3月9日）。

2、青岛安辉劳务承包有限公司（以下简称安辉劳务公司）为青岛安装建设股份有限公司的下属子公司，安装公司对其持有60%的股份，2015年3月2日，安装公司推举秦某某（安装公司的副总，持有建筑行业A证：鲁建安A（2009）0250312，有效期至2018年4月10日）为安辉劳务公司的执行董事，安辉劳务公司成立了安全生产管理领导小组，秦某某任组长，领导小组办公室设在公司专门的安全机构安全处，有专职安全管理人员5人。安辉劳务公司拥有建筑业企业《资质证书》（证书编号：C1114037020107，资质等级包括：水暖电安装作业劳务分包资质、焊接作业劳务分包壹级、钣金作业劳务分包资质），持有许可范围为建筑施工的《安全生产许可证》（编号：鲁JZ安许证字〔2005〕020332-01，有效期至2017年7月11日）。

3、项目施工情况：青岛安装建设股份有限公司于2015年4月2日与青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司签订了《建设工程施工合同》（双桃公司对二期搬迁项目办理了《建筑工程施工许可证》（编号：青平施〔2015〕88补号），同时，双方签订了《外来单位施工安全协议书》），承包了双桃公司903车间（苯胺黑装置）设备管道安装工程，工程承包范围包括：电气工程、给排水工程、采暖供热工程、设备安装工程、仪表工程及发包单位委托的其他事项。任命青岛安装建设股份有限公司一分公司总工覃某某（持有建筑行业B证：鲁建安B（2010）0200452，有效期至2016年11月6日）担任双桃公司903车间设备管道安装工程项目部（以下简称903车间项目部，负责该项目的施工及相关管理，该项目部有相关的规章制度和责任制，项目部设立了质量安全管理组织机构）经理，负责903车间的设备管道安装工程。2015年3月30日，安辉劳务公司授权委托赵某国为903车间设备安装工程项目经理，负责设备管道安装。安辉劳务公司与安装公司签订了《工程分包合同》，在安装公司的管理下提供劳务作业，同时与安装公司签订了《安全文明施工协议书》，规定了双方的安全责任。903车间项目部也建立了相关的规章制度和责任制，配有专职安全管理人员负责对项目部及施工人员的安全教育培训。

（二）青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司基本情况

青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司（以下简称双桃公司）属一般化工生产企业，位于青岛平度市新河生态化工科技产业基地晋水路1号，企业类型为国有控股的有限责任公司。该企业成立于2010年8月，占地550亩，投资16亿元，法定代表人为赵某某，经营范围：二乙烯酮、丙酮生产；染料及中间体技术资讯服务，供热服务（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司于2014年9月22日被评为安全生产标准化三级企业。

该公司建立了相关的安全生产责任制体系、安全生产规章制度和操作规程，但管理上存在漏洞。该公司设有安全、环保、消防、职业卫生生产委员会，委员会下设办公室，办公室设在 HSE 部，HSE部为公司的专职安全管理机构，有专职安全管理人员13人，兼职安全管理人员11人，共31人（包括总经理、分管副总、部门经理、分厂厂长、安全员等）持有安全资格证。该公司员工进行了三级安全教育培训，对外来施工人员（根据施工单位提供的名单）进行了入厂前的安全教育培训，但对外来施工人员的培训内容缺乏连续性、针对性和主动性。截至2月28日，今年以来新河化工基地管委对该企业进行过3次日常执法检查，市安监局化工园区安监所对该企业先后进行过第一季度专家诊断检查和1次执法检查。

（三）903车间（苯胺黑装置）设备安装及试生产相关情况

双桃公司于2015年4月2日与安装公司签订了《建设工程施工合同》，将903车间（苯胺黑装置）设备管道安装工程发包给了青岛安装建设股份有限公司。903车间设备从2015年6月底开始安装，到2015年12月基本结束，2016年2月5日进行过系统调试（系统调试时氮气充入整个系统）。2015年12月23日，双桃公司对903车间苯胺黑项目申请试生产，经现场复核，该企业因消防设施未按照《山东省化工装置安全试车工作规范》的规定经消防部门验收合格，平度市安监局于2016年2月24日下达了《现场处置措施决定书》，责令该企业在消防设施未经消防部门验收合格前严禁组织试生产。

苯胺黑为油溶性产品，产品需要经过机械粉碎后细度才能达到要求，粉碎过程为物理过程，只是产品的细度发生变化。粉碎时产生的温度较高，存在燃烧风险，需要进行氮气保护。苯胺黑产品进入机械粉碎机进行粉碎，粉碎后的产品进入旋风分离器和布袋除尘器进行气固分离，布袋除尘器后端连接风机，作为整个系统的动力来源，为防止风机接触空气，风机置于储罐（风机储槽罐—上海细创粉体装备有限公司制造，属于常温常压的304不锈钢储罐）内，风机出口再连接机械粉碎机，整个系统采用氮气保护闭路循环。机械粉碎机工作时易产生80度左右的温度，苯胺黑产品需要把温度控制在60度以下。风机储槽罐的作用一是保护风机跟空气隔绝，二是起到隔绝氧气的安全保护作用。

二、事故发生的经过及处置情况

（一）事故发生的经过

2016年2月28日上午8时左右，双桃公司的苯胺黑903车间（以下简称903车间）值班长邢某某发现风机储槽罐底部阀门处漏水，并把此故障于8时29分电话报告给903车间副厂长刘某，刘某到现场查看确定漏水属实后，把此情况于8时46分打电话反映给了安装公司903车间项目部的秦某民（安装公司

一分公司的工长，负责903车间剩余项目的安装与保运工作），并跟秦某民说如果派人来检修的话就联系值班长，或者联系刘某。秦某民于8时52分电话通知了安辉劳务公司的班长杜某某（告诉他还是去年修理过的风机储槽处漏水），并嘱咐他找双桃公司903车间的刘某或者何某。杜某民接到秦某民电话后立即打电话给侯某某，让他和宁某某（因工程基本结束，活少，侯某某和宁某某2月27日才到903车间项目部报到，2015年12月份侯某某和宁某某就参与修理过风机储槽罐）一块到903车间风机储槽罐处找刘某、何某，看看具体怎么回事。

通过调查询问，侯某某和宁某某不知何时进入903车间（没人看到2人何时进入的车间），两人进入903车间后未找双桃公司的刘某、何某。直到11时左右，邢某某寻找同事一块去食堂吃饭，在路过风机储槽罐位置时，看到一个工人（宁某某）在那干活，就过去打招呼，走到跟前后看到他（宁某某）趴在储槽罐上部人孔处，胸部以上都在罐子里面，拍了拍他没有任何反应，知道可能出事了后迅速用对讲机呼叫其他同事进行施救，大家将趴在人孔处的宁某某救出后，发现罐子里面还有一个人，由于人孔太小，无法将侯某某从人孔处救出，大约11时20分左右把罐体下部氮气管子拆掉后，才从下面管子孔处把罐体里面的侯某某救出来。双桃公司立即派车把2人送往新河镇卫生院，侯某某经抢救无效死亡，宁某某经抢救无生命危险，随即被转院至平度市第三人民医院，目前正在山东省立医院进行康复治疗，但宁某某因氮气窒息的缘故，只记得醒来后在平度市第三人民医院住院以及之后的一些事情，对住院之前的事情记不起来了。

经现场勘验，风机储槽罐位于双桃公司903车间二楼西北角，罐体侧面通有进、出的两根水管，循环水为储槽罐内的风机进行降温，罐体的外部下侧有一检漏阀，用于观察罐内是否漏水。风机储槽罐容量为8立方米，直径2米，罐体总长度3.5米，罐高2.45米，储槽罐安放在水泥台架上，罐体离地0.45米。罐体一侧的下部有一氮气出风孔，连有通氮气的管道，出风孔内径0.45米，出风孔下沿离地1.3米，上沿离地1.8米；氮气出风孔正上方0.2米处有一人孔（用于观察或者进出维修），人孔内径0.42米，人孔下沿离地高2米。储槽罐内部中间位置有一个风机，进水和出水两根管子通过罐体连通到罐子里面的风机上，起到对风机循环降温的作用，水管与风机的连接点在远离人孔的罐体里面，控制循环水的阀门开关位于罐体外部侧面。

经现场勘验分析及调查询问，事发时，侯某某和宁某某在未找到双桃公司903车间工作人员的情况下，擅自打开风机储槽罐的人孔，体形较瘦小的侯某某从人孔处进入罐体内部查看，宁某某站在氮气出风口管道上协助侯某某进行检查，因罐内氮气浓度过高致使侯某某窒息死亡，宁某某在做辅助性工作时也因氮气窒息受伤。经现场勘验发现，风机储槽罐的进水阀门打开后仍然漏水，加上侯某某是被人从管道出口处救出来的，说明侯某某进入风机储槽罐后还未来得及检查维修好故障便发生氮气窒息，宁某某在做辅助性工作时也因氮气窒息昏迷。

（二）应急处置情况

事故发生后，公安机关迅速控制了安装公司负责双桃903车间工程施工的项目经理覃某某。平度市委、市政府领导高度重视，要求相关部门迅速稳妥地做好应急处置和善后处理工作，市安监局、新河化工基地管委会、市公安局等相关领导及工作人员第一时间赶到现场调查了解情况。目前宁某某正在进行康复治疗，死者侯某某已火化，赔偿已到位，死者家属及亲友已离开平度返回肥城家中。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人窒息死亡，1人窒息受伤（人员基本情况见附件）。直接经济损失95余万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

双桃公司于2016年2月5日对新安装的设备进行系统调试时，用氮气吹扫管道，致使系统中的风机储槽罐内充满氮气，系统相对密封，罐体中的氮气无法对流散发，氮气浓度过高，导致未办理受限空间作业证擅自进入储槽罐的侯某某氮气窒息死亡，宁某某在做辅助性工作时氮气窒息受伤。宁某某因窒息导致对以前的事不记得了，事发时又无第三者在场，事故调查组通过现场勘查、询问取证及判断分析，两人冒险进入受限空间作业是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、青岛安装建设股份有限公司对职工的教育培训不到位，维修时的管理和沟通协调不到位。

（1）青岛安装建设股份有限公司仅在2015年6月19日对宁某某进行过一次施工前的安全教育培训，对侯某某无培训记录，2016年春节开工后对两人均未进行过培训，致使两人安全意识淡薄，擅自进入风机储槽罐作业。

（2）青岛安装建设股份有限公司在安排工人进入903车间维修作业时没有安排相关人员办理进入受限空间作业许可证，没有进行现场安全交底，也没有安排安全员进行现场监工，只是通过电话告知漏水点是去年维修过的那个风机储槽罐处，嘱咐工人先找双桃公司903车间工作人员看看怎么回事，与双桃公司存在沟通协调不足的问题。

2、青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司对外来施工人员的培训不到位，管理上有漏洞，沟通协调存在不足。

（1）双桃公司根据外来施工单位提供的名单对外来施工人员进行入厂前的培训，培训缺乏持续性、针对性和主动性，培训合格后发放《临时出入证》，工人持证后就可出入生产厂区，《临时出入证》一经取得长期有效，并且《临时出入证》上没有人员照片，没有编号，出入双桃公司生产区时，只要人员持证大多数情况不需要登记，或者多人结队进入时只登记一人信息。进入生产区的临时出入门处无监控设备，门卫处也没有侯某某和宁某某的登记记录，导致无法查证2人何时进入的903车间。

（2）双桃公司于2016年2月5日对903车间的设备进行过系统调试，调试后系统内充入了氮气。2月28日双桃公司通知安装公司维修储槽罐漏水故障时，只是告诉对方派人来维修时先找双桃公司工作人员，没有进行安全方面的交底，也没有交待来维修时先办理进入受限空间作业许可证，反映给安装公司漏水故障后也未安排相关人员到现场等候，或者到现场查看，只是等着对方来找，沟通协调存在不足。

（3）双桃公司903车间的设备安装工程还未完全结束（处于设备保运阶段），还未正式投产，出事当天又恰逢星期天，公司很多人员都在休假，暴露出管理上存在不足，对施工或者维修的管理不到位，导致没人注意到侯某某和宁某某何时进入的903车间，从2人发生窒息直至当天上午11点左右才被发现，管理上存在漏洞。

（三）事故性质

经过现场勘查、调查取证和对事故原因的分析，事故调查组认定，“2.28”青岛安装建设股份有限公司窒息事故是一起一般生产安全事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

1、青岛安装建设股份有限公司对下属公司的管理协调不足，对职工的教育培训不到位，维修时的管理和沟通协调不到位，致使员工安全意识淡薄，擅自进入受限空间，导致发生1人窒息死亡，1人窒息受伤事故，对事故的发生负有主要责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对青岛安装建设股份有限公司处以罚款人民币20万至50万的行政处罚。

2、青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司对外来施工人员的培训不到位，管理上存在漏洞，沟通协调存在不足，对事故的发生负有不可推卸的责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司处以罚款人民币20万至50万的行政处罚。同时，要就此次事故向平度市政府作出书面检查，并报平度市安监局备案。

（二）对相关责任人员的处理建议

1、侯某某和宁某某安全意识淡薄，未找到双桃公司的相关人员、未佩戴相关的安全防护设施、未经许可的情况下，擅自进入密闭的风机储槽罐作业，导致侯某某氮气窒息死亡，宁某某氮气窒息受伤，对此次事故负有直接责任。鉴于侯某某在事故中已经死亡，宁某某受伤失忆，不再追究其责任。

2、青岛安装建设股份有限公司一分公司总工覃某某，作为双桃公司903车间项目部的经理，安全管理不到位，对事故负有领导责任。建议由其组织关系所有党委给予党内严重警告处分。

3、青岛安装建设股份有限公司903车间项目部的秦某民，作为设备保运阶段的联系人，风险识别的能力不足，对事故负有一定的责任。青岛安辉劳务承包有限公司的项目经理赵某某对雇佣员工的教育培训不到位，对事故负有一定的责任。建议青岛安装建设股份有限公司按照事故处理“四不放过”的原则及公司内部相关的管理规定对负有责任的秦某民、赵某国、杜某某及其他负有责任的人员进行处理，并将处理结果报平度市安监局备案。

4、青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司的工程设备部的副部长田某某，903车间的厂长王某某、副厂长刘某，在903项目工程交付前对事故均负有一定的管理责任，建议平度市安监局依据《安全生产法》进行行政处罚，建议双桃公司按照公司内部的相关规定，对其他负有责任的人员进行处理，并将处理结果报平度市安监局备案。

5、青岛安装建设股份有限公司 法人代表王某某未认真督促检查本单位的安全生产工作，督促落实本单位规章制度、责任制不足，对事故的发生负有领导责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对王某某处以上一年年收入30%罚款的行政处罚。

6、青岛安装建设股份有限公司的副总经理秦某某，作为下属青岛安辉劳务承包有限公司的执行董事，对事故的发生负有领导责任，建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对秦某某处以上一年年收入30%罚款的行政处罚。

7、青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司法人代表赵某某未认真督促检查本单位的安全生产工作，督促落实本单位规章制度、责任制不足，公司管理上存在漏洞，对事故的发生负有领导责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对赵某某处以上一年年收入30%罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故的再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司要深刻吸取事故教训，认真查找并改进在管理方面存在的问题，加大对职工及外来施工人员的教育培训力度，提高对不同人员培训的针对性、持续性和主动性。要针对施工单位多、施工人员多的现状，制定切实有效的安全管理措施，对现场施工单位的资质和施工人员要彻底排查，杜绝无资质的单位和未进行培训人员进厂作业。要针对建厂期间环境多变的特点，在施工、检维修时要认真落实好对施工队伍的安全交底和安全告知工作。要针对目前设备保运阶段的特点，加强对903车间的安全管理，彻底查找整改隐患，在隐患彻底整改到位后方可按照相关规定投入生产。要加强对施工及作业现场的安全管理，特别是周末及节假日更要加强管理，做好各方面的统一协调管理工作，切实将企业主体责任落实全面到位。

（二）青岛安装建设股份有限公司要深刻吸取事故教训，认真查找在管理、教育培训等方面存在的问题，加大对职工的教育培训力度，不断提高职工的安全防护、自我保护意识和风险识别能力，坚决杜绝违章作业、违反劳动纪律现象，严格落实各项防范措施。要加强对施工人员和作业人员的安全教育培训工作，认真做好施工、维修时的安全交底和安全告知工作，真正将企业主体责任落实到各个岗位，及时消除安全事故隐患。

（三）负有安全监管职责的部门及新河化工基地管委会要认真汲取教训，进一步强化安全生产执法检查工作，重点加强企业建设、试生产等重点环节的安全监管，督促辖区企业将主体责任落实到位。新河化工基地管委会要针对部分企业建设期间及设备安装期间的安全生产特点，提高企业建设期间安全监管的针对性和有效性，防范类似事故发生。 防范和整改措施落实情况报平度市安监局备案。

平度市“2.28”青岛安装建设股份有限公司

窒息事故调查组

二〇一六年四月二十六日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图